

Normalização e Dependências Funcionais

Slides produzidos com base no livro
Parte IV

E no livro:

Heuser, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados



Restrições de Integridade

- Restrições de integridade são regras que garantem a precisão, consistência e validade dos dados em um banco de dados.

Dependência Funcional (DF)

- Dependência funcional é o relacionamento entre dois ou mais atributos, onde o valor de um determina o valor do outro
- Representada pelo símbolo de seta ($\rightarrow$)

Exemplo

- ID do funcionário determina o nome, departamento e salário
- $\text{idfunc} \rightarrow \text{nome, depto, salário}$

Exercício

- Identifique as DFs da tabela abaixo:

codigo	nome	cargo	salario
2	José	Engenheiro	2500.00
18	Juca	Programador	1300
15	Sócrates	Analista	2800
79	Platão	Professor	1200
46	Aristócrates	Programador	1300

Exercício

- Identifique as DFs da tabela abaixo:

Num_NF	Cod_Produto	Descricao	Preco	Data	QTD
001	PC	Computador	2300.00	2019-02-12	2
001	IMP	Impressora	899.00	2019-02-12	1
002	PC	Computador	2300.00	2019-02-13	1
003	PC	Computador	2300.00	2019-02-14	3

Dependência Funcional

- A restrição de Chave é um caso especial de DF

A chave determina funcionalmente todos os atributos da tabela.

- Pode-se ter redundância, mas nesse caso escolhe-se a DF com base em a mesma fazer parte da chave primária da tabela.

codprod → nome_produto

Normalização

As Formas Normais (FN) são regras para organizar os dados em tabelas relacionais com o objetivo de:

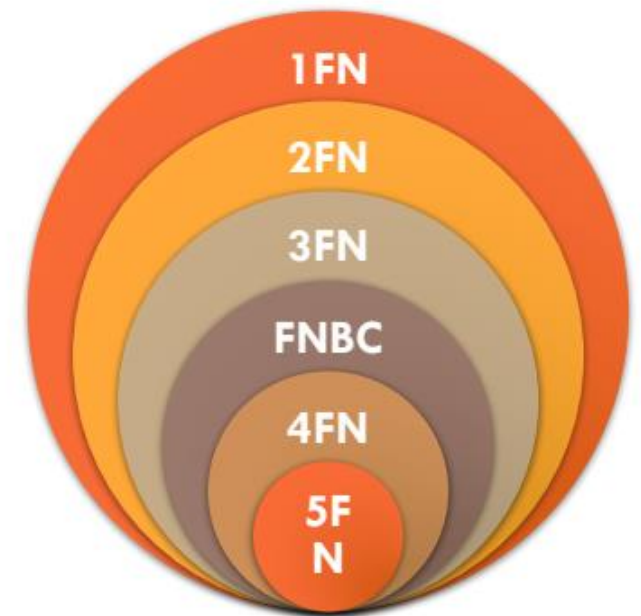
- Reduzir redundâncias (repetição de dados)
- Evitar anomalias em operações como inserção, atualização e exclusão
- Melhorar a consistência e integridade dos dados

Anomalias evitadas com a Normalização

- A finalidade das regras de normalização é evitar anomalias de atualização no banco de dados
- **Anomalias de inserção**
 - Evitar a repetição desnecessária de dados (redundância)
- **Anomalias de alteração**
 - Evitar inconsistências e reduzir o esforço para a atualização dos dados
- **Anomalias de exclusão**
 - Evitar a perda de informações associadas a um dado registro

Normalização

- A hierarquia entre as formas normais indica que uma tabela só pode estar numa forma mais avançada se, além de atender as condições necessárias, já estiver na forma normal imediatamente anterior



Exemplo de Relação não Normalizada

(ra, cpf, nome, endereço, email, celular, disciplina, turma, ano,
nota, frequência)

- Por que a tabela acima traz problemas?

Primeira Forma Normal

1ª Forma Normal (1FN)

- **Todos os atributos devem ser atômicos** (não podem conter múltiplos valores ou listas).
- **Objetivo:** Eliminar valores repetidos ou multivalorados em uma única coluna.

Não está na 1FN

RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO					
CÓDIGO DO PROJETO: LSC001				TIPO: Novo Desenv.	
DESCRIÇÃO: Sistema de Estoque					
CÓDIGO EMP.	NOME	CAT. FUNC.	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOC. AO PROJETO
2146	João	A1	4	1/11/91	24
3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
CÓDIGO DO PROJETO: PAG02				TIPO: Manutenção	
DESCRIÇÃO: Sistema de RH					
CÓDIGO EMP.	NOME	CAT. FUNC.	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOC. AO PROJETO
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

```
curso_candidato
([cod_curso], nome_curso, numero_vagas_curso,
([cod_cand], nome_cand, escore_cand)
)
```

Figura 7.1: Saída de um sistema legado

Fonte: Heuser, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados

<u>cod_turma</u>	aluno	professor	sala	capacidade	qtd_faltas
BD2019	João Pedro	Peter Carlos	202	50	2
	Maria Clara				0
	José Costa				5
...	...	...	...	...	...

Colocar tabela na 1FN

Avaliar a necessidade do mesmo virar chave primária para garantir a unicidade de chave nas tuplas de uma tabela.



- Passos para obtenção da 1FN em uma tabela:

1. Identificar a chave primária da tabela.
2. Identificar os atributos compostos ou multivalorados.
3. Incluir uma coluna/linha para cada atributo composto/multivalorado.

- A tabela abaixo está na 1FN (atributos atômicos)

<u>cod_turma</u>	<u>aluno</u>	professor	sala	capacidade	qtd_faltas
BD2019	João Pedro	Peter Carlos	202	50	2
BD2019	Maria Clara	Peter Carlos	202	50	0
BD2019	José Costa	Peter Carlos	202	50	5
...	...	...	...	...	...

1FN

- Observe que pela regra: não deve haver duas tuplas com o mesmo valor de chave-primária no banco
- Assim, o mapeamento para 1FN pode requerer que o atributo que era multivalorado anteriormente vire chave na tabela normalizada para a 1FN
- A 1FN não faz nenhuma exigência quanto à redundância de dados. A redundância de dados é eliminada pelas formas normais que seguem (2FN, 3FN e 4FN).

Exercício - colocar na 1FN

PedidoID	Cliente	Produtos	Quantidades	EndereçoEntrega
1	Ana Souza	Camisa, Calça	2, 1	Rua A, 123
2	João Silva	Tênis	1	Av. B, 456
3	Ana Souza	Jaqueta, Camiseta	1, 3	Rua A, 123

Solução do Exercício anterior

<u>PedidoID</u>	Cliente	<u>Produto</u>	Quantidade	EndereçoEntrega
1	Ana Souza	Camisa	2	Rua A, 123
1	Ana Souza	Calça	1	Rua A, 123
2	João Silva	Tênis	1	Av. B, 456
3	Ana Souza	Jaqueta	1	Rua A, 123
3	Ana Souza	Camiseta	3	Rua A, 123

Segunda Forma Normal

2ª Forma Normal (2FN):

- A tabela já deve estar na **1FN**
- Todos os **atributos não-chave** devem depender **totalmente da chave primária**
- **Objetivo:** Eliminar **dependências parciais** (quando um atributo depende apenas de parte da chave primária composta).

Exemplo

<u>PedidoID</u>	Cliente	<u>Produto</u>	Quantidade	EndereçoEntrega
1	Ana Souza	Camisa	2	Rua A, 123
1	Ana Souza	Calça	1	Rua A, 123
2	João Silva	Tênis	1	Av. B, 456
3	Ana Souza	Jaqueta	1	Rua A, 123
3	Ana Souza	Camiseta	3	Rua A, 123

PedidoID → EndereçoEntrega (Dependência Parcial)

PedidoID → Cliente (Dependência Parcial)

PedidoID, Produto → Quantidade

Tabela: Pedidos

<u>PedidoID</u>	Cliente	EndereçoEntrega
1	Ana Souza	Rua A, 123
2	João Silva	Av. B, 456
3	A	

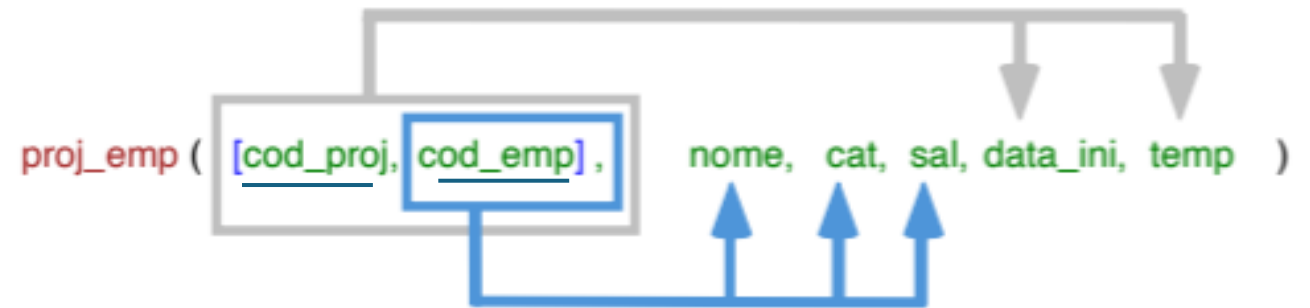
Tabela: ItensPedido

<u>PedidoID</u>	<u>Produto</u>	Quantidade
1	Camisa	2
1	Calça	1
2	Tênis	1
3	Jaqueta	1
3	Camiseta	3

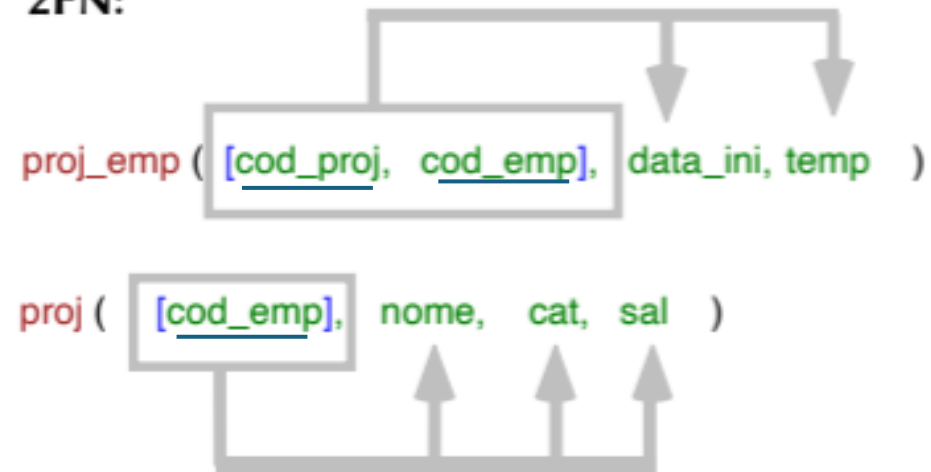
↓

Outro
exemplo,
colocando
na 2FN

1FN e dependências funcionais:



2FN:



Exercício – Coloque na 2FN

<u>cod_turma</u>	<u>aluno</u>	professor	sala	capacidade	qtd_faltas
BD2019	João Pedro	Peter Carlos	202	50	2
BD2019	Maria Clara	Peter Carlos	202	50	0
BD2019	José Costa	Peter Carlos	202	50	5
...	...	...	...	...	...

Resposta exercício anterior

<u>cod_turma</u>	<u>aluno</u>	qtd_faltas
BD2019	João Pedro	2
BD2019	Maria Clara	0
BD2019	José Costa	5
...	...	...

<u>cod_turma</u>	professor	sala	capacidade
BD2019	Peter	202	50
WEB2019	Mauricio	202	50
LTP2019	Bil	202	50
...	...	...	...

Terceira Forma Normal – 3FN e FNBC

3ª Forma Normal (3FN) e Forma Normal de Boyce-Codd - BCNF

Regras:

- A tabela já está na **2FN**
- Não pode haver **dependências transitivas** (um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave) (**3FN**)
- Em uma tabela, **toda DF deve envolver no lado esquerdo uma chave ou superchave (FNBC)**

Objetivo: Evitar que atributos dependam de outros atributos não-chave.

Dependência Transitiva

dependência transitiva

=

uma dependência funcional transitiva ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária da tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela

Exemplo

Tabela: Pedidos

<u>PedidoID</u>	Cliente	EndereçoEntrega
1	Ana Souza	Rua A, 123
2	João Silva	Av. B, 456
3	Ana Souza	Rua A, 123

Temos uma dependência transitiva, onde:

PedidoID → Cliente

Cliente → Endereço

Tabela: Clientes

<u>Cliente</u>	EndereçoEntrega
----------------	-----------------

Ana Souza	Rua A, 123
-----------	------------

João Silva	Av. B, 456
------------	------------

Tabela: Pedidos

<u>PedidoID</u>	Cliente
-----------------	---------

1	Ana Souza
---	-----------

2	João Silva
---	------------

3	Ana Souza
---	-----------

Exercício – Coloque na 3FN

cod_turma	professor	sala	capacidade
BD2019	Peter	202	50
WEB2019	Mauricio	202	50
LTP2019	Bil	202	50
...	...	...	...

Resolução do slide anterior

cod_turma	professor	<u>sala_FK</u>
BD2019	Peter	202
WEB2019	Mauricio	202
LTP2019	Bil	202
...	...	...

sala	capacidade
202	50
102	40
302	50
...	...

Exercício

- A tabela abaixo representa os pedidos de produtos de software para uma loja e não obedece nenhuma das formas normais vistas (1FN, 2FN e 3FN).
- Indique os passos para deixá-la em cada uma dessas formas normais

TABELA DE PEDIDOS

num_pedido	data	fornecedor	cnpj	endereço	cod_produto	nome	qtd	preço
003	2019-01-03	HouseSoft	010299	R. 13 de Mario, 27	033A	Office 2016	3	140.00
					002M	Corel	4	699.00
					145J	Photoshop	2	897.00
004	2019-02-08	BrazilSoft	020300	Av. Catu, 189	002M	Corel	3	699.00
					146J	Illustrator	1	897.00
					034A	MS Project	10	386.00
...	...	...	...	...	...	...		

Exercícios

- Coloque na 3FN
 - a) item_venda(no_nf_venda,cod_tipo_prod,no_prod,
descricao_prod,data_venda, cod_registradora,cod_empregado,
quantidade_item,preco_item, nome_empregado,
descricao_tipo_produto)
 - b) No contexto de um sistema de controle acadêmico, considere a tabela matricula (esquema na 1FN mostrado abaixo) que contém dados de matrículas de alunos em ofertas. Uma oferta existe cada vez que uma disciplina é disponibilizada para que alunos nela se matriculem. As colunas possuem o seguinte significado:

Exercícios

- cod_aluno - código do aluno matriculado
- cod_oferta - código da oferta na qual o aluno está matriculado (identificador de oferta)
- cod_disciplina - código que identifica a disciplina da oferta •
nome_disciplina - nome da disciplina da oferta
- nome_aluno - nome do aluno matriculado
- cod_local_nasc_aluno - código da localidade em que nasceu o aluno
- nome_local_nasc_aluno - nome da localidade em que nasceu o aluno

matricula(cod_aluno, cod_oferta, cod_disciplina,
nome_disciplina, nome_aluno, cod_local_nasc_aluno,
nome_local_nasc_aluno)